Jesús López Pérez -

Prueba de Evaluación Continua de la asignatura «Estadística (Ing. Informática / Ing. T. I.)» (código 7190105-)

Curso 2024-2025

3.2. Ejercicio 2

En este ejercicio se propone simular 50000 observaciones de una variable aleatoria Z con distribución $\mathcal{N}(0,1)$, a partir de los valores simulados de una variable uniforme en $(0,1)$, utilizando el método de BOX-MULLER (capítulo 3 del texto base).

Métoodo Box-Muller del texto base de la asignatura:

ALGORITMO DE BOX-MULLER

3.13 *El algoritmo de* BOX-MULLER *genera dos variables normales independientes,* (X,Y)*, de media cero y varianza uno.*

Paso 1. *Generar* U_1 *y* U_2 *con densidad uniforme.*

Paso 2. *Devolver*

$$X = \sqrt{-2\ln U_2}\cos 2\pi U_1, \qquad Y = \sqrt{-2\ln U_2}\,\text{sen}\,2\pi U_1$$

Usaré el programa Rstudio para programar el ejercicio 2 y mostrar los resultados.

Recomendación. Si utiliza programación con código R para resolver este ejercicio, las siguientes funciones de R le serán de utilidad:

- `runif` para generar valores de una variable uniforme en $(0,1)$.
- `hist` para representar los valores simulados de la $\mathcal{N}(0,1)$ mediante un histograma de frecuencias.

El método de Box-Muller permite transformar variables aleatorias uniformes U~Unif(0,1) en variables normales estándar Z~N(0,1), basándose en la transformación de distribuciones:

1. Generando las variables uniformes independientes U1 y U2.
2. Transformándolo a coordenadas polares (distribución exponencial y angular):
   a. R = sqrt(-2 * ln(U1)) Que sigue una distribución exponencial
   b. θ = 2 * π * U2 Que sigue una distribución uniforme en (0,2π)
3. Convirtiéndolo a coordenadas cartesianas para obtener dos normales Z1 y Z2 independientes:
   a. Z1 = R Cos θ
   b. Z2 = R Sen θ

Jesús López Pérez -

1. Describir los pasos del procedimiento que le permitiría obtener los valores simulados de la $\mathcal{N}(0,1)$ e implementar el procedimiento en un algoritmo para la simulación.

Primero, para obtener los valores simulados de una variable aleatoria Z ~ N(0,1), usaremos las fórmulas que indica el libro para aplicar el algoritmo de Box-Muller.
Este método permite transformar dos valores aleatorios U1 y U2, generados de una distribución uniforme U(0,1), en dos valores independientes con distribución normal estándar mediante las siguientes fórmulas en R:

$$X = \sqrt{-2\ln U_2}\cos 2\pi U_1, \qquad Y = \sqrt{-2\ln U_2}\,\text{sen}\,2\pi U_1$$

Código:

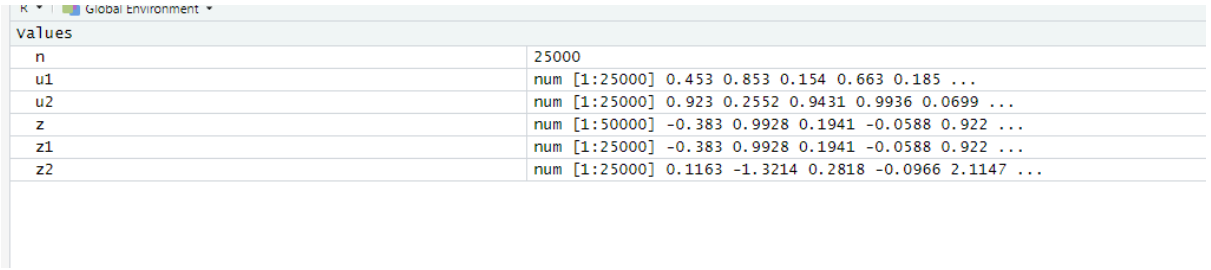
```
 #Semilla para ver otros escenarios
set.seed(912)

# Generamos 25.000 valores para u1 y otros para u2
# Al concatenarlos tendremos los 50.000 valores del ejercicio
n <- 25000
u1 <- runif(n)
u2 <- runif(n)

 #Fórmulas en formato código en R
z1 <- sqrt(-2 * log(u2)) * cos(2 * pi * u1)
z2 <- sqrt(-2 * log(u2)) * sin(2 * pi * u1)

#Concatenación de los dos valores:
z <- c(z1, z2)
```

Conforme ejecutamos el código vemos cómo se almacenan los valores:



Vemos que se generan en z los valores concatenados y la muestra abarca 50.000 valores.

Jesús López Pérez

2. Explicar la manera en que un histograma de frecuencias nos ayuda a representar la función de densidad de una variable continua; para ello puede consultar cualquier manual introductorio de Estadística. Representar el histograma de los valores simulados. ¿Qué se puede decir de la forma del histograma obtenido? (*máximo* 1 *página*).

Un histograma de frecuencias, en este caso con valores simulados, permite visualizar la forma de la distribución normal, el histograma que obtendremos debería de ser simétrico, con forma de campana centrada en cero.

Para validar y comparar los resultados, voy a superponemos la curva de la función de densidad teórica para N(0,1).

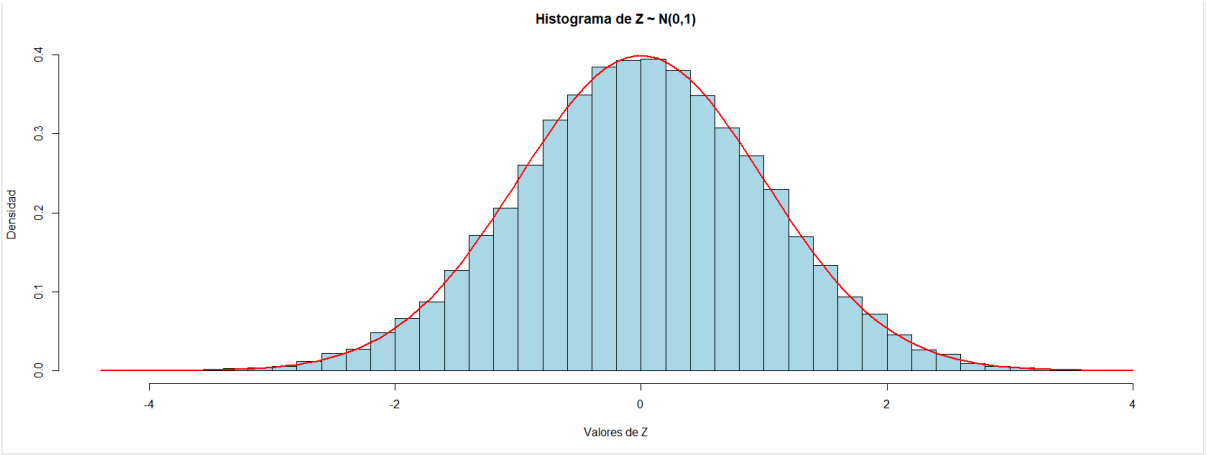
Podemos comparar y validar que los datos simulados siguen la distribución esperada.

Función de densidad teórica: $$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

Código para el histograma y la densidad teórica:

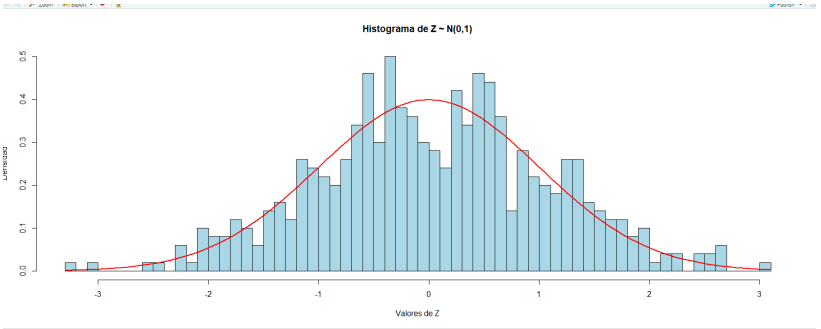
```
# Histograma con curva teórica
hist(z,
     breaks = 50,                    # Número de intervalos
     probability = TRUE,             # Normaliza el área
     col = "lightblue",
     main = "Histograma de Z ~ N(0,1)",
     xlab = "Valores de Z",
     ylab = "Densidad")

# Superponer la densidad teórica
curve(dnorm(x), add = TRUE, col = "red", lwd = 2)
```



Vemos que se presenta la forma simétrica y con forma de campana, la densidad teórica también se ajusta con los 50000 valores a la forma.

A la derecha un ejemplo con 500 valores, vemos que falta precisión en la forma y cogiendo una muestra más amplia los resultados son más precisos.



Jesús López Pérez - [redacted]

3. Utilizar los resultados de la simulación para aproximar la probabilidad $P(Z > 1{,}645)$.

Usando los valores simulados, podemos estimar la probabilidad de que Z > 1.645. Contamos cuántos valores cumplen esa condición y lo dividimos entre el total de observaciones. El valor teórico de esta probabilidad es aproximadamente 0.05.

No será exactamente 0.05 porque al ser fluctuaciones aleatorias el resultado puede variar un poco, cuanto mayor sera n, el error disminuirá

Código en R para calcular la probabilidad:

```
# Calcular P(Z > 1.645)
prob <- mean(z > 1.645)
prob
```

Nos da como resultado:

```
> prob <- mean(z > 1.645)
> prob
[1] 0.05148
```